

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет Прикладной информатики

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
по дисциплине “Проектирование и реализация баз данных”

Обучающийся: Захаркин Богдан Владимирович, К3440

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key, Unique, Check, Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением *PLAIN* для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries* .

7. Восстановить БД.

Выполнение:

Схема library:

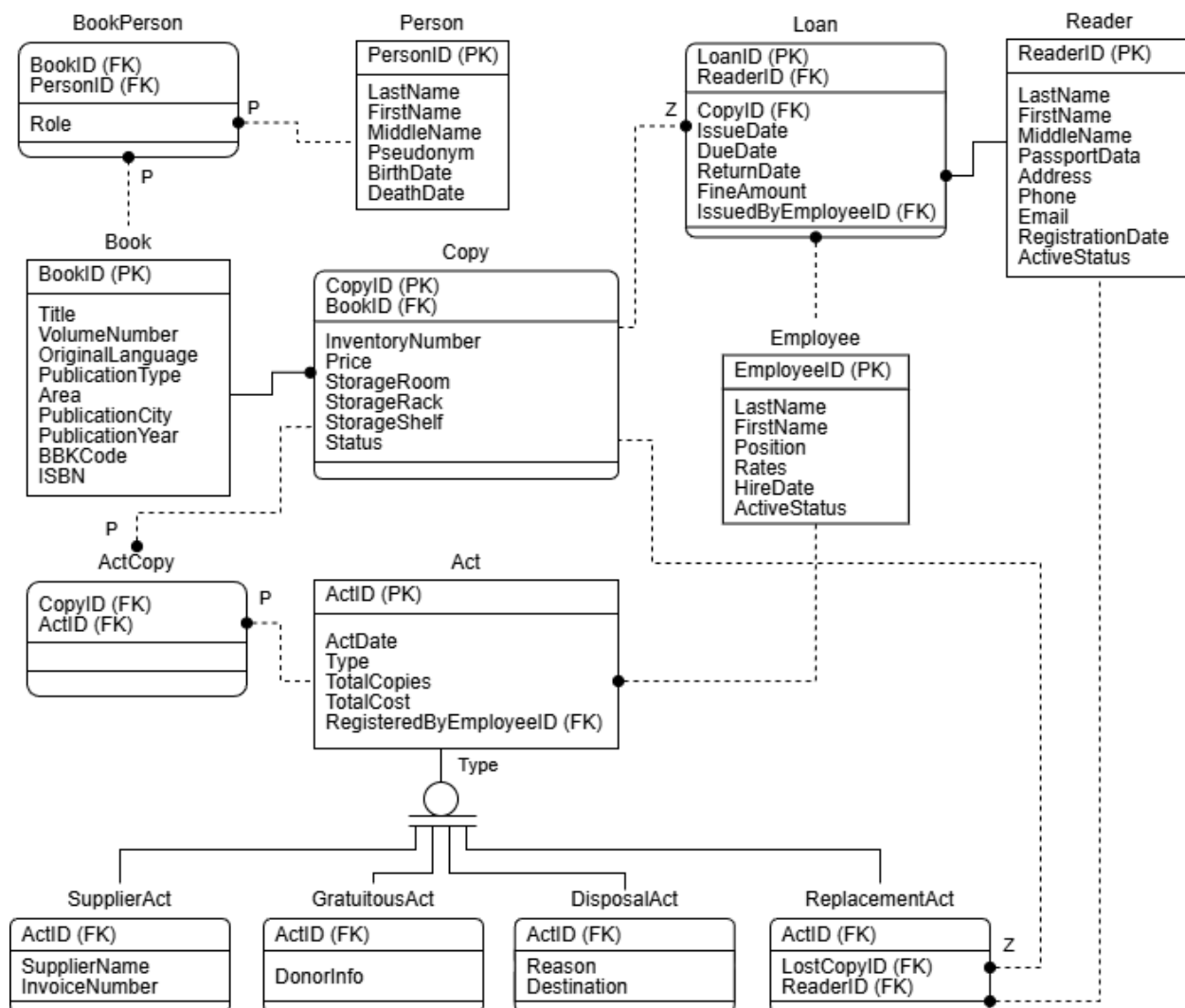


Схема ERD модели:



Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы я научился работать в pgAdmin 4: создавать базы данных и таблицы, заполнять их данными, устанавливать ограничения, создавать и восстанавливать резервные копии, а также узнал о нотации IDEF1x и попрактиковался в проектировании базы данных с помощью нее.